第 16 章練習　虛擬機器

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS16-E01　Mode 與虛擬 interrupt

guest kernel在non-root ring0；VMM在root context。guest要求關自己的可遮罩interrupt。

1. 是否應直接令host永遠不收interrupt？guest app同操作如何？
2. 若sensitive instruction不trap且結果與native guest語義不同，單靠trap-and-emulate有何缺口？

OS16-E02　地址與權限交集

page4096 B，GVA0x2ABC，guestPTE[2]=(GFN7,rw)，EPT[7]=(MFN0x12,r)。

1. 算GPA/HPA與read/write結果。
2. 若guest改PTE[2]到GFN8，shadow table仍VPN2→MFN12，有何錯？

OS16-E03　Nested walk 的一般成本

guest3levels、EPT4levels；所有TLB/page-walk caches皆miss，無large pages。

1. 算table references與含data的一次存取。
2. 為何不能直接估3+4=7？

OS16-E04　四槽 PV ring

順序完成單producer/consumer模型N=4；req_prod=7、req_cons=6、rsp_prod=5、rsp_cons=4。

1. 算queued/outstanding/response/used/free與下一request slot。
2. 再submit一筆後還可submit嗎？消耗一response後呢？
3. descriptor發布順序與slot重用各需什麼同步？

OS16-E05　兩層排程的有限 trace

1pCPU，A/B各1vCPU，10ms輪流；A先跑0–10，B10–20，依此；各需20ms CPU。

1. A/B各何時完成？平均份額是否足以決定有限完成時間？
2. guest內高優先thread是否能無條件避開這些等待？

第 16 章練習　虛擬機器 （續）

OS16-E06　Balloon 容量守恆

host8192MiB，VMM1024；A/B各要求4096MiB常駐backing，總需求尚未全部獲得，nominal配置不改。

1. 需降低多少需求？給A/B各balloon512後核算。
2. guest能否繼續無代價使用所有ballooned頁？

OS16-E07　Sharing 與 COW

A:g3→h9、B:g4→h11，兩頁bytes完全相同X，準備合併。

1. hash相同是否就可釋h11？B首次寫入時序？
2. 若B已具有舊writable TLB entry，只改PTE為RO會如何？

OS16-E08　Pre-copy 的收斂與 pause

M512MiB、copy128MiB/s、dirty32MiB/s，依簡化distinct-dirty模型；做三輪後freeze，忽略控制成本。

1. 列前三輪與freeze殘量，算總copy與pause。
2. dirty rate升為128MiB/s時模型會否縮小？
3. target啟動後ack丟失，source直接復跑有何風險？

OS16-E09　Snapshot 與對外效果

base={0:A,1:B}，delta={1:C}；已寄出的mail不在VM內。

1. active read0/read1與回到base的結果？外部mail如何？
2. copy一個active disk file是否一定是application-consistent backup？

OS16-E10　抽象層與 bytecode

欲測另一個kernel、執行跨ISA舊binary、執行Java class、在同kernel隔離兩web服務。

1. 分別指出需要哪類機制及共用哪些層。
2. 追iconst_2,iconst_3,iadd,istore_1，並說明空stack直接iadd的錯誤。

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study